

Linux 第一次作业——SSH 密钥形成过程

SSH（Secure Shell）是一种用于远程登录和安全通信的协议。为了保证通信安全，SSH 使用了非对称加密技术，即通过“公钥”和“私钥”进行身份验证。

本次实验使用 Linux 系统中的 ssh-keygen 命令生成 SSH 密钥，具体命令如下：

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

其中，ssh-keygen 表示生成 SSH 密钥；-t rsa 表示采用 RSA 加密算法；-b 4096 表示密钥长度为 4096 位。

执行命令后，系统会提示输入密钥保存路径。实验中直接按 Enter 键，系统默认将密钥保存到 ~/.ssh/ 目录下。随后系统会提示输入密码（passphrase），本次实验未设置密码，直接回车跳过。

命令执行完成后，系统自动生成两个文件：

- 1. id_rsa：私钥文件，用于身份认证，必须妥善保管，不能泄露；
- 2. id_rsa.pub：公钥文件，可以公开，用于服务器或 GitHub 等平台验证用户身份。

SSH 密钥的形成过程本质上是利用 RSA 算法生成一对数学相关的密钥。公钥可以公开，而私钥只能由用户自己保存。当用户连接服务器或提交 GitHub 仓库时，系统会通过公钥验证私钥，从而确认用户身份，实现安全登录与数据传输。

文件名	作用
id_rsa	私钥，用于身份认证，不可公开
id_rsa.pub	公钥，用于公开验证身份